

PRIMO APP. GENNAIO



Analisi II per Ingegneria Gestionale,
Appello 10 Gennaio 2023

✓ Esercizio I: [4 pt]
Si consideri la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} \sin(x^2) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Stabilire se la funzione è differenziabile in $(0, 0)$.

Forse ✓ Esercizio II: (pt 6)
Calcolare

$$\iint_A (\sin x) dx dy$$

dove $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + y \leq 1, y \geq 0\}$.

✗ Esercizio III: (pt 8)
Dato il campo vettoriale $F = (x, 0, z)$, calcolarne il flusso attraverso la superficie del solido delimitato dal piano $x + y + z = 1$ e dai semipiani $x = 0, y = 0, z = 0$ (considerare la normale uscente).

✗ Esercizio IV: (pt 6)
Dato il campo vettoriale $F = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2}\right)$, calcolarne il lavoro lungo la curva di equazione $x^2 + 2y^2 = 1$, percorsa in senso antiorario.

✓ Esercizio V: (pt 6)
Data la funzione $f(x, y) = x^2 + y^2 + \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$ determinare tutti i punti critici e stabilire se siano un massimo, un minimo locale o sella.

Esercizio I: [4 pt]

Si consideri la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} \sin(x^2) & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Stipulare se la funzione è differenziabile in $(0, 0)$.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} \sin(x^2) \\ 0 \end{cases}$$

a) CONTINUITA'

$$\lim_{x, y \rightarrow 0,0} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \quad \text{vado in polari} \quad \lim_{\rho, \theta \rightarrow 0,0} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2} = 0 \quad \text{è continua}$$

b) Derivabilità

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x_0, y_0)}{h} = \frac{\frac{h^3 y}{h^2 + y^2} - 0}{h} = \frac{h^2 y}{h^2 + y^2} \quad \text{passo in polari}$$

$$= \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k) - f(x_0, y_0)}{k} = \frac{\frac{x^3 k}{x^2 + k^2}}{k} = \frac{\rho^3 \cos^3 \theta}{\rho^2} = 0$$

quindi la funzione è sia continua che derivabile in $P(0,0)$. Bisogna verificare l'ultimo limite

$$\lim_{h, k \rightarrow 0,0} \frac{f(x+h, y+k) - f(x_0, y_0) - \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x-x_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y-y_0)k \right]}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

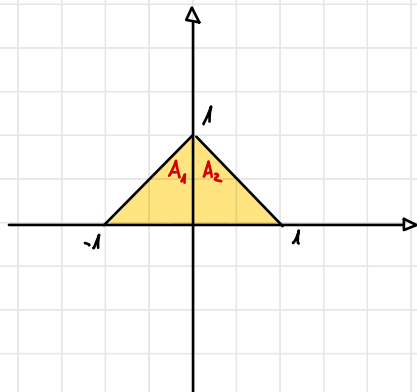
$$\lim_{h, k \rightarrow 0,0} \frac{h^3 k}{(h^2 + k^2)^{3/2}} = \frac{h^3 k}{(h^2 + k^2)^{3/2}} = \frac{\rho^4 \cos^3 \theta \sin \theta}{\rho^{3/2}}$$

$$= \rho^{5/2} \cos^3 \theta \sin \theta = 0$$

Esercizio II: (pt 6)
Calcolare

$$\iint_A (\sin x) dx dy$$

dove $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + y \leq 1, y \geq 0\}$.



Parto dallo studiare A

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + y \leq 1, y \geq 0\}$$

Adesso

$$\begin{aligned} x > 0 &\rightarrow y \leq 1 - x \\ x < 0 &\rightarrow y \leq 1 + x \end{aligned}$$

Descrivo A come $A_1 \cup A_2$

$$\begin{aligned} A_1: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \in [-1, 0], 0 < y < 1 + x\} \\ A_2: \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \in [0, 1], 0 < y < 1 - x\} \end{aligned}$$

$$\int_{-1}^0 \int_0^{1+x} \sin(x) dy dx + \int_0^1 \int_0^{1-x} \sin(x) dy dx$$

$$\int_{-1}^0 \sin(x) (1+x) dx + \int_0^1 \sin(x) (1-x) dy dx$$

$\int \sin(x) = -\cos(x)$

Si può anche notare che $\sin(x)$ è funzione dispari.
Una funzione dispari integrata su un dominio simmetrico rispetto all'asse y fa sempre 0

P.s. A me sta cosa che una funzione dispari integrata su un dominio simmetrico all'asse delle y l'ha chiesta all'esame orale, so keep in mind

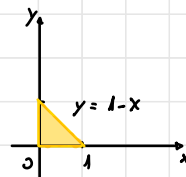
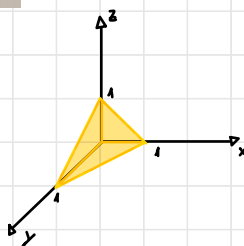
X

Esercizio III: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (x, 0, z)$, calcolarne il flusso attraverso la superficie del solido delimitato dal piano $x + y + z = 1$ e dai semipiani $x = 0, y = 0, z = 0$ (considerare la normale uscente).

$$F = (x, 0, z) \quad \text{div } F = 2$$

Prendiamo in considerazione $x + y + z = 1$



$$\phi = 2 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz \, dy \, dx$$

$$= 2 \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y) \, dy \, dx$$

$$= 2 \int_0^1 \left(y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) dx$$

$$2 \int_0^1 \left((1-x) - x(1-x) - \frac{1}{2} (x-1)^2 \right) dx$$

$$2 \int_0^1 \left(1 - \cancel{x} - x + x^2 - \frac{1}{2} x^2 + \cancel{x} - \frac{1}{2} \right) dx$$

$$2 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^2 - x + \frac{1}{2} \right) dx$$

$$2 \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right]$$

$$2 \left[\frac{1-3+3}{6} \right] = \frac{1}{3}$$

✕ Esercizio IV: (pt 6)

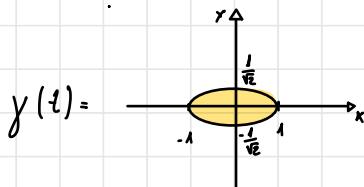
Dato il campo vettoriale $F = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x^3+xy^2+x}{x^2+y^2} \right)$, calcolarne il lavoro lungo la curva di equazione $x^2 + 2y^2 = 1$, percorsa in senso antiorario.

$$F = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x(x^2+y^2)+x}{x^2+y^2} \right)$$

$$F_1 = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2} \right)$$

$$F_2 = (0, x)$$

$$L_{\text{rot}} = L_1 + L_2 \quad \text{sulle curve}$$



$$y(t) =$$

Parto da F_2

$$\text{rot}(F_2) = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1$$

$$L = \iint \text{rot}(F_2) dx dy = \iint 1 dx dy = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

Reste ora da fare F_1

$$\text{rot}(F_1) = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{x^2+y^2 - 2x^2 - \left[- (x^2+y^2) - (-y)2y \right]}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \cancel{x^2+y^2} - 2\cancel{x^2} + \cancel{x^2+y^2} - 2\cancel{y^2}$$

$$= 0$$

$$= 2\pi$$

$$L_1 = 2\pi + \frac{\sqrt{2}}{2} \pi = \pi \left(2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

✓ Esercizio V: (pt 6)

Data la funzione $f(x, y) = x^2 + y^2 + \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$ determinare tutti i punti critici e stabilire se siano un massimo, un minimo locale o sella.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

$$= \text{chiamo } \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$$= r^2 + \ln\left(\frac{1}{r}\right)$$

$$= r^2 + \ln(r^{-1})$$

$$= r^2 - \ln(r)$$

$$\frac{df}{dr} = 2r - \frac{1}{r}$$

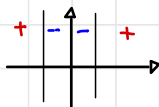
$$2r - \frac{1}{r} > 0$$

$$2r > \frac{1}{r}$$

$$2r^2 > 1$$

$$r^2 > \frac{1}{2}$$

$$-\sqrt{\frac{1}{2}} < r < +\sqrt{\frac{1}{2}}$$



Prendo solo la parte positiva perché r non può essere negativa.

Quindi noi in base allo studio di r possiamo dire che è un punto di minimo.